FIAP · Challenge 2026 — Sprint 4

Documento Oficial de Entrega Técnica & Apresentação

Projeto Zelo (Clyvo Vet) — Ecossistema de Cuidado Contínuo e Triagem Clínica por IA

Data da Entrega: 04/11/2026
Turma: 2TDS (Fevereiro)
Branch de Entrega: develop
Status: Finalizado & Homologado

Equipe de Desenvolvimento (Grupo Challenge):

- Bruno Ferreira (RM 563489) · Gabriel Robertoni Padilha (RM 566293)
- Hebert Lopes do Santos (RM 563192) · Nicolas Monteiro Ramiro (RM 562380)
- **Marcus Vinícius Vila Nova da Silva (RM 558771)** — *Apresentador e Responsável Técnico*

Disciplinas Integradas nesta Entrega:

1. **Disruptive Architectures: IoT, IoB & Generative IA**
2. **Compliance, Quality Assurance & Tests**

Professor Avaliador de QA: Prof. Felipe Santos

🔴 LINKS OFICIAIS DE AVALIAÇÃO (ENTREGA OBRIGATÓRIA)

▶ VÍDEO PITCH OFICIAL — DEMONSTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DE IA & IOT (YOUTUBE)
https://youtu.be/x7SFaB4W2Eo?si=m0uE-kcxOw0PyOFZ
Vídeo demonstrativo de 5 minutos cobrindo a arquitetura de IA, o funcionamento da triagem, guardrails e painel hospitalar.

CÓDIGO-FONTE NO GITHUB (BRANCH DEVELOP)
github.com/marcusvilanova/Challenge_fiap_ZeloPet
Repositório público com código Spring Boot, frontend IBM Carbon v11, testes e suíte Selenium.

APLICAÇÃO EM PRODUÇÃO NA NUVEM (VERCEL)
https://zelopet.vercel.app
Deploy contínuo online para validação direta e execução dos testes funcionais.

AZURE BOARDS — PLANO DE TESTES & BACKLOG
dev.azure.com/RM558771/CLYVO VET
20 Casos de Teste (#57-#76) e PBIs da Sprint 4 (Prof. Felipe Santos com licença Basic e Admin).

PAINEL DO TUTOR (DESIGN SYSTEM IBM CARBON)
https://zelopet.vercel.app/dashboard
Painel executivo do tutor com histórico clínico, ciclo de vacinas e acesso à triagem.

1. SÍNTESE EXECUTIVA DO PROJETO ZELO PARA A CLYVO VET

O Problema: Tutores de pets costumam buscar orientação veterinária tardiamente, quando sintomas comuns já evoluíram para quadros agudos. Na outra ponta, os hospitais e clínicas veterinárias recebem tutores em pânico sem qualquer histórico organizado ou triagem prévia.
A Solução Zelo: Assistente conversacional de cuidado longitudinal que atua na janela pré-clínica. Realiza triagem preliminar de sintomas em linguagem natural, classifica o risco (Baixa, Média, Alta ou Emergência) com base em protocolos clínicos, oferece orientações de primeiros socorros e envia o histórico estruturado diretamente para a fila da clínica veterinária Clyvo Vet — *sempre sob consentimento explícito e sem prescrever medicamentos.*

2. ARQUITETURA TÉCNICA DE IA (DISRUPTIVE ARCHITECTURES: IOT, IOB & GENERATIVE IA)

Componente	Tecnologia Utilizada	Papel na Solução e Regras de Segurança
Camada 1: Regras Determinísticas	Motor Local Java / TypeScript Baseado em Conhecimento	Avalia sinais de alerta vitais (ex: convulsão, dilatação gástrica, obstrução uretral em felinos). O motor de regras tem **autoridade prioritária máxima**: o LLM nunca pode reduzir uma emergência detectada por esta camada.
Camada 2: Inteligência Generativa (LLM)	Google Gemini / OpenAI com Prompt Estruturado	Extrai sintomas do texto livre, gera até duas perguntas de acompanhamento investigativas e formata saída estrita em JSON. **Guardrails:** bloqueio rigoroso contra prescrição de doses ou diagnóstico definitivo.
Camada 3: Visão Computacional	MobileNetV3 (PyTorch / FastAPI)	Classificação preliminar de imagens dermatológicas em 3 classes (alérgica, fúngica, bacteriana). Trata a imagem como complementar (apenas hash SHA-256 é armazenado para privacidade).
Camada 4: Human-in-the-Loop	Painel Hospitalar da Clyvo Vet	Médico-veterinário revisa a classificação antes da admissão do animal, preservando total conformidade ética e regulatória (CFMV).

3. ROTEIRO E DEMONSTRAÇÃO DO VÍDEO PITCH (YOUTUBE: YOUTU.BE/X7SFAB4W2EO)

Minutagem	Tela Exibida no Vídeo	Ação Prática Demonstrada	Evidência Técnica Validada
0:00 - 0:45	Identificação & Visão Geral	Apresentação dos integrantes e da proposta de valor Zelo para a Clyvo Vet	Alinhamento ao desafio do semestre
0:45 - 1:30	Arquitetura de Sistemas	Apresentação do diagrama de fluxo: Usuário → Chatbot → Guardrails → Clínica	Integração de IA Híbrida e microsserviços
1:30 - 2:30	Chatbot (Pet Mel - Tosse)	Envio de relato de tosse, geração de perguntas pelo bot e emissão de prioridade Média	Extração semântica e saída em JSON estruturado
2:30 - 3:15	Triagem de Emergência	Relato de convulsão/engasgo; disparo imediato de Emergência sem perguntas redundantes	Prevalência das regras determinísticas
3:15 - 3:50	Guardrail de Farmacologia	Tutor pede dosagem de remédio ("Posso dar dipirona?"); o bot recusa de forma ética	Compliance regulatório e segurança do pet
3:50 - 4:25	Painel da Clínica & Prontuário	Compartilhamento autorizado chegando à fila da clínica; revisão pelo veterinário	Consentimento LGPD e Human-in-the-loop
4:25 - 5:00	Métricas & Encerramento	Exibição de métricas de generalização, testes unitários e considerações finais	195 testes em Java + 33 testes em Python

4. COMPLIANCE, QUALITY ASSURANCE & TESTS (SPRINT 4 — PROF. FELIPE SANTOS)

Parte A — Testes Manuais no Azure Boards (Peso 80% + Acesso 20%):
• **20 Casos de Teste Formais (#57 a #76)** cadastrados na iteração *Sprint 4 – Implementação e Validação*, cobrindo autenticação, triagem clínica, recusa ética de remédio, compartilhamento e painel da clínica.
• Cada caso possui: objetivo específico, pré-condições, dados controlados de entrada (inputs fixos), passos estruturados e saídas esperadas (outputs esperados).
• Matriz de rastreabilidade completa vinculando os Casos de Teste aos respectivos PBIs (Product Backlog Items) via relação *Tests / Tested By*.
• O professor **Prof. Felipe Santos (`proffelipe.santos@fiap.com.br`)** foi cadastrado na organização com licença **Basic** e permissão de **Project Administrator**.

Parte B — Automação de Testes com Selenium IDE (Peso 20%):
• Foram automatizados **6 Casos de Teste de ponta a ponta** (superando a meta de 4 casos do edital), com arquivo `qa/selenium/zelo.side` versionado na branch `develop`.
• **TA-01:** Autenticação da tutora com validação de layout no padrão IBM Carbon v11;
• **TA-02:** Tratamento e bloqueio de credenciais inválidas com mensagem de erro amigável;
• **TA-03:** Triagem de emergência imediata (tosse e engasgo) com validação de prioridade e confiança;
• **TA-04:** Triagem média investigativa com acompanhamento de duração do sintoma;
• **TA-05:** Verificação do guardrail ético com recusa categórica de prescrição de medicamentos;
• **TA-06:** Compartilhamento consentido da triagem e conferência da fila de atendimento da clínica.
• **Resultado da Execução:** 6 de 6 testes executados com **100% de aprovação (Passed)** e 0 erros.

5. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE TÉCNICA

Declaramos que todos os artefatos submetidos foram desenvolvidos pela equipe, encontram-se publicados e acessíveis publicamente na branch `develop` do repositório GitHub, e que a aplicação está em operação contínua e funcional na nuvem (Vercel). Os vídeos e links disponibilizados cumprem integralmente as exigências acadêmicas do Challenge 2026 da FIAP.